

똑소리

똑똑한 소비자의 권리
똑소리가 지켜드립니다.



팀 소개

5작교

갈라진 입장 사이에 다리를 놓아, 분쟁을 해결하는 5작교



박진형

백엔드



임상민

데이터



이상혁

프론트엔드
AWS



박도연

데이터



강지완

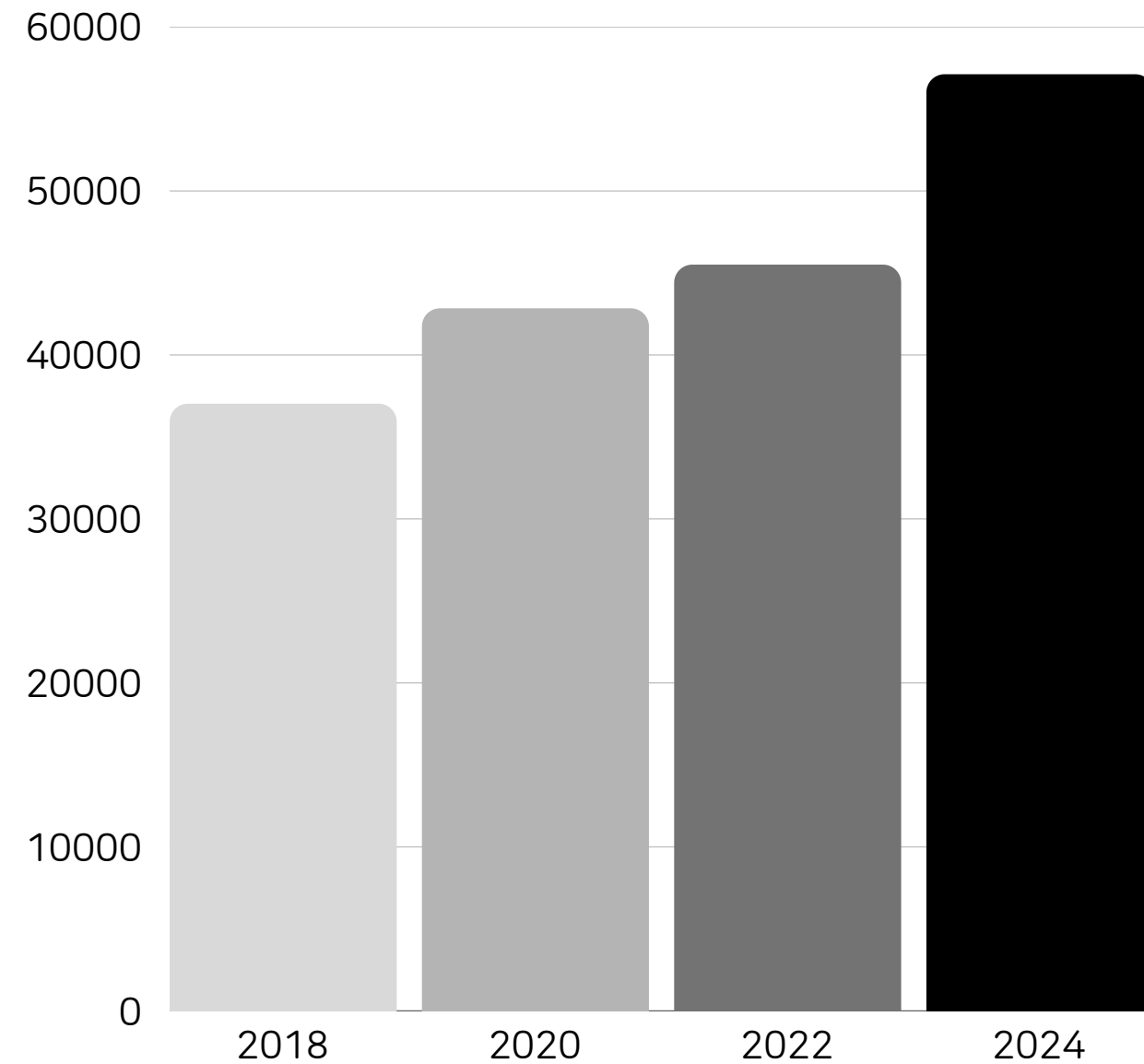
백엔드



프로젝트 소개

문제 정의

나날이 증가하는 소비자 분쟁



✓ 권리?

✓ 소송? 그 외 해결절차?

✓ 어떤 조정기관?

- 소비자 분쟁조정위원회
- 전자거래 분쟁조정위원회
- 콘텐츠 분쟁조정위원회
- 금융 분쟁조정위원회
- 의료 분쟁조정위원회
- 개인정보 분쟁조정위원회 등

서비스 소개

소비자 분쟁 상황에서
사용자가 필요한 정보를 빠르고 정확하게
확인할 수 있도록 돕는 AI 기반 상담 서비스



간편성

별도의 전문 지식 없이도
질문 입력만으로 관련 법규와
유사 상담 사례를 확인 가능



즉시성

관련 기관, 유사 사례, 대응 방안을
하나의 화면에서
즉시 확인할 수 있도록 제공



비용성

관련 전문가 의존 없이도
기본적인 분쟁 대응 정보를
무료로 확인 가능

서비스 구체화



실제
공공데이터(상담/조정사례)를
쉽고 빠르게 찾을 수는 없을까?



유사 서비스 부재



공공 데이터를 활용한
AI 기반 질의응답
서비스 구상



RAG 기반 검색 및
유사 사례 제공 기능 개발



실데이터 기반
AI 상담 서비스 '똑소리' 운영

서비스 기대효과

01 정보 탐색 시간 단축

분산된 상담 정보를 통합하여
필요한 내용을 빠르게 탐색 가능

02 근거 기반 의사결정 지원

실제 공공 데이터에 기반한 응답으로
신뢰도 높은 의사결정을 지원

03 소비자 권익 보호 강화

기존 제도에서 소외되기 쉬운
소액/경미 분쟁의 사각지대 해소

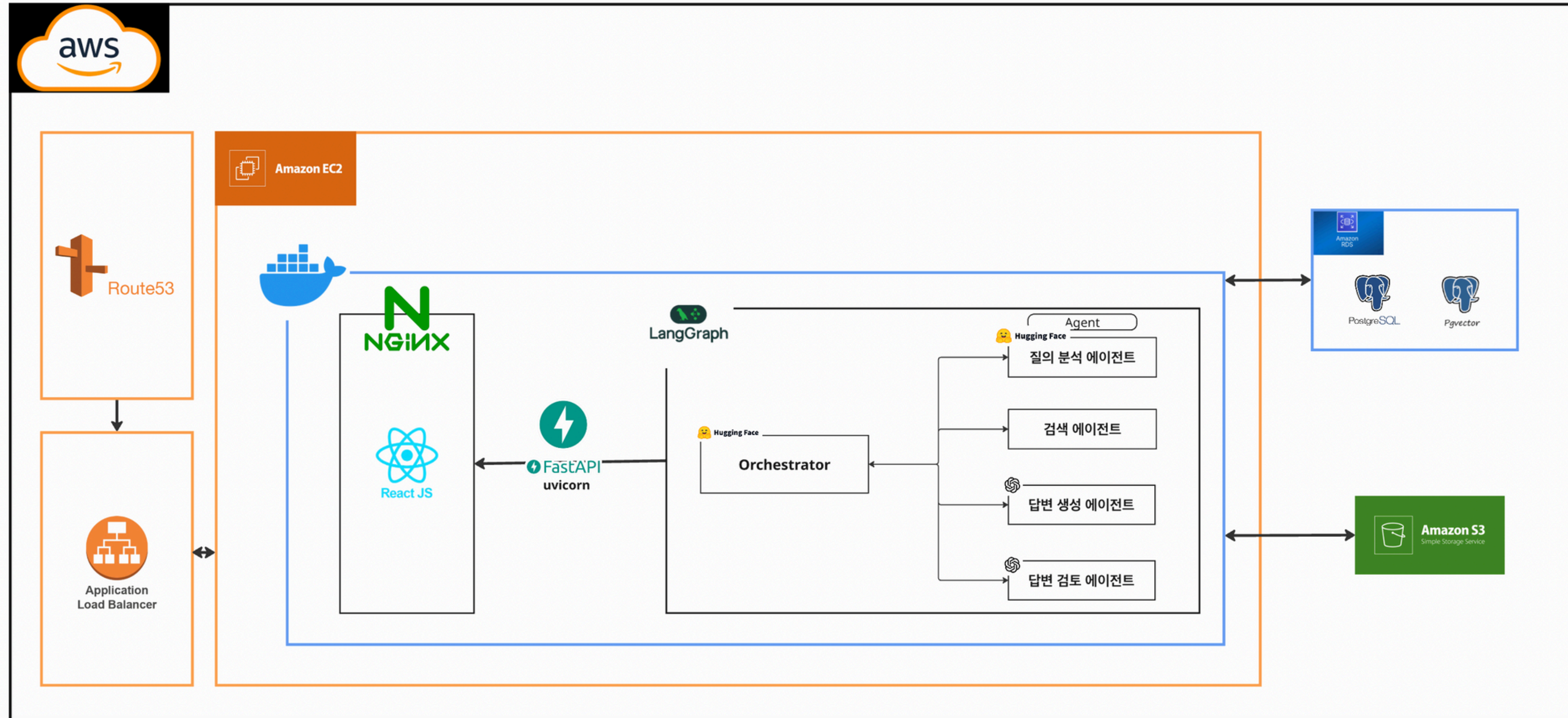
04 정보 공유의 장

소비자 분쟁에만 특화된
커뮤니티의 부재 문제를 해결하여
자유로운 정보 공유 환경 구축

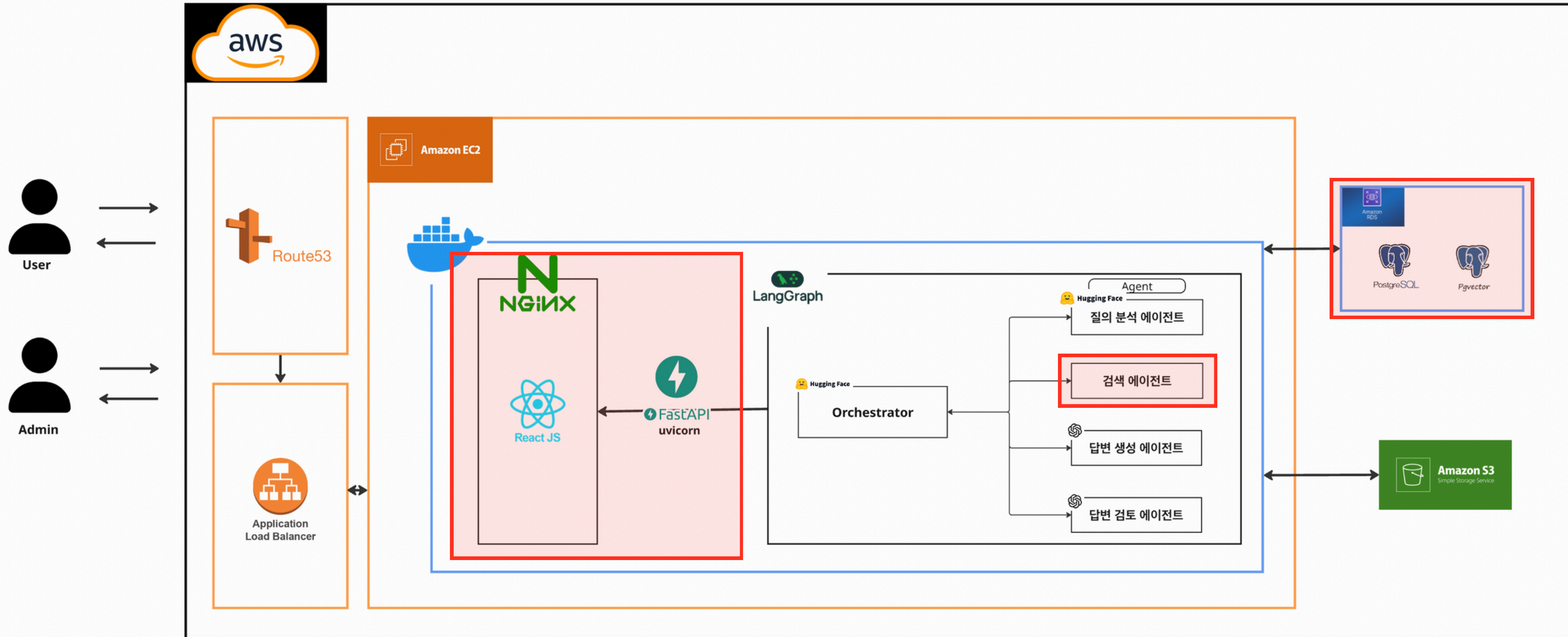


시스템 아키텍처

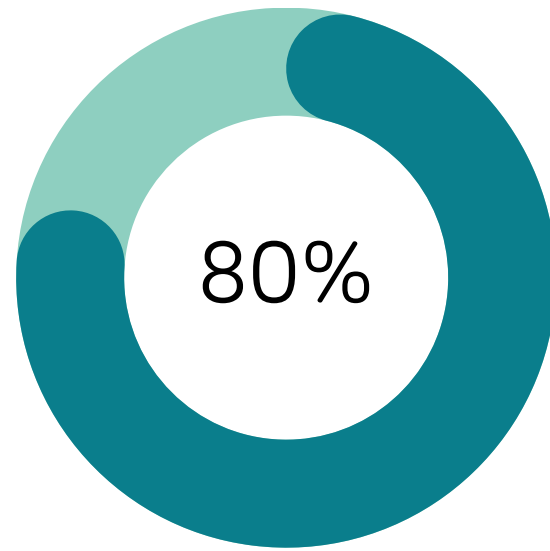
시스템 아키텍처



시스템 아키텍처

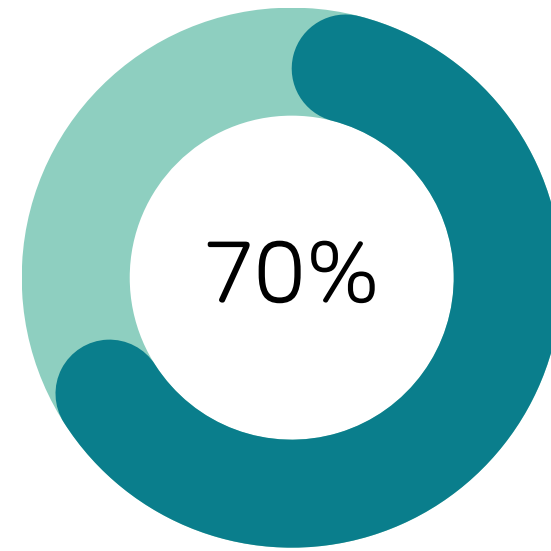


구현 진척도



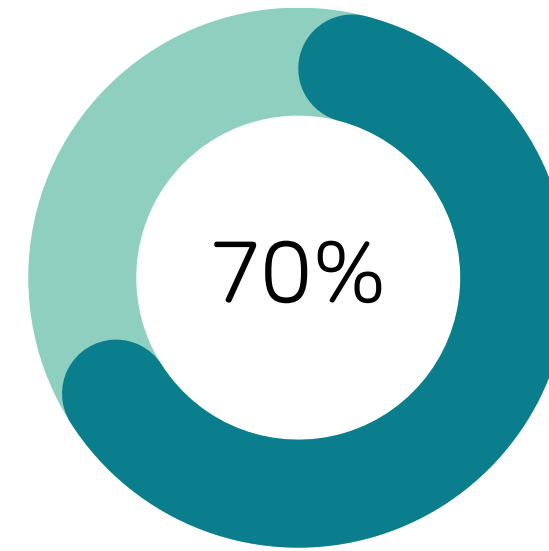
데이터 수집

- 데이터 수집
- 전처리
- 청킹·임베딩



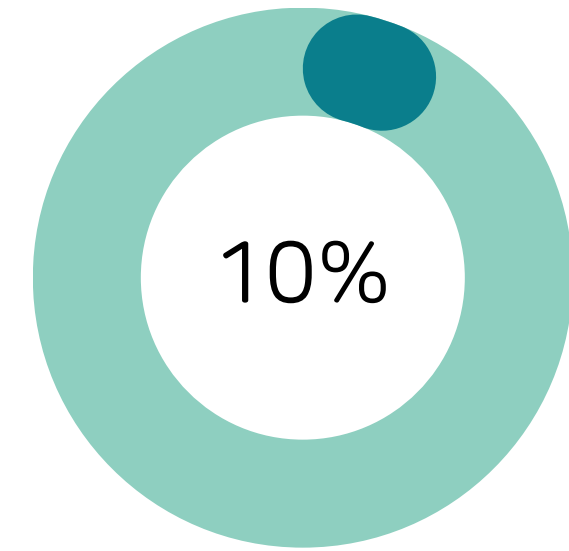
Backend

- DB · Vector DB
- RAG
- Fast API



Frontend

- 메인 페이지
- 채팅 페이지
- 조정절차 안내



LLM

- 문서 검색 에이전트



데이터 수집 및 처리

데이터 수집

01 법령

소비자 분쟁 관련 법률, 시행령 수집
국가법령정보 공동활용 API

03 분쟁조정 사례

PDF 사례집 내 사례 추출

02 소비자분쟁 해결기준

소비자분쟁해결기준
전자상거래 등에서의 소비자보호지침
콘텐츠이용자 보호지침

04 상담 사례

소비자 상담사례 웹 크롤링

데이터 구성

법령

최우선의 규범 But, 추상적

<전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률>

제17조 (청약철회 등)

- ① 소비자는 재화의 공급을 받은 날부터 7일 내에 청약철회를 할 수 있으나
- ② 소비자의 사용 또는 소비로 재화 등의 **가치가 현저히 감소한 경우,**
판매자의 의사에 반하여 청약철회를 할 수 없다.

분쟁 해결기준

법령의 구체화

<소비자분쟁해결기준 : 공정거래위원회 고시>

유형 : 의복류 (커튼 포함)

2) 치수 상이

분쟁유형 : 사이즈가 맞지 않는 경우

해결기준 : 교환 또는 환불

(제품구입 후 7일 내로서 **제품에 손상이 없는 경우**)

조정/상당사례

실제 CASE를 통한 사용자 이해 증진

<전자상거래로 구매한 커튼 길이가 상이한 암막커튼 환불 요구>

1) 당사자 주장

- 신청인 : 설치기사가 커튼을 설치했다는 사유만으로 환불을 거부하는 것은 부당
- 피신청인 : 반송된 커튼세트에 커튼핀이 부착되어 있어 재판매가 불가한 바, 환불 불가

2) 결정 사항

- 커튼핀은 탈부착이 가능하므로 커튼세트의 **가치가 현저하게 감소했다고 보기 어려우므로,**
구매대금에서 왕복배송비를 공제한 금액을 환불하는 것으로 조정 결정

데이터 전처리 : 법령

삭제된 조문 제외

명시된 삭제 조항
("① 삭제" 등)

나열형 준용문 제외

규범 없는 나열형 준용문
("②제11조제3항의 규정은
전항의 경우에 준용한다." 등)

의미 단위 병합
chunking

조·항·호·목 계층 구조 기반,
의미 단위로 병합

[데이터 예시]

제55조(피해구제의 신청 등) ①소비자는 물품등의 사용으로 인한 피해의 구제를 한국소비자원에 신청할 수 있다.

②국가·지방자치단체 또는 소비자단체는 소비자로부터 피해구제의 신청을 받은 때에는 한국소비자원에 그 처리를 의뢰할 수 있다.

③사업자는 소비자로부터 피해구제의 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 한국소비자원에 그 처리를 의뢰할 수 있다.

1. 소비자로부터 피해구제의 신청을 받은 날부터 30일이 경과하여도 합의에 이르지 못하는 경우
2. 한국소비자원에 피해구제의 처리를 의뢰하기로 소비자와 합의한 경우
3. 그 밖에 한국소비자원의 피해구제의 처리가 필요한 경우로서 대통령령이 정하는 사유에 해당하는 경우

④원장은 제1항의 규정에 따른 피해구제의 신청(제2항 및 제3항의 규정에 따른 피해구제의 의뢰를 포함한다. 이하 이 절에서 같다)을 받은 경우 그 내용이 한국소비자원에서 처리하는 것이 부적합하다고 판단되는 때에는 신청인에게 그 사유를 통보하고 그 사건의 처리를 중지할 수 있다.

데이터 전처리 : 해결기준

의미 단위 chunking

품목 | 분쟁유형 | 해결기준 | [비고]

[데이터 예시]

(1) 품목

(2) 분쟁유형 (3) 해결기준

2. 식료품(19개 업종)		
청량음료, 과자류, 빙과류, 낙농제품류, 통조림류, 제빵류, 설탕·제분류, 식용유류, 고기가공식품류, 조미료, 장류, 다류, 면류, 자양식품, 주류, 도시락, 찬류, 냉동식품류, 먹는샘물		
분쟁유형	해결기준	비고
1) 함량, 용량부족	○ 제품교환 또는 구입가 환급	* 일실소득 : 피해로 인하여 소득상실이 발생한 것이 입증된 때에 한하며, 금액을 입증할 수 없는 경우에는 시중 노임단가를 기준으로 함.
2) 부패, 변질	○ 제품교환 또는 구입가 환급	
3) 소비기한 경과	○ 제품교환 또는 구입가 환급	
4) 이물혼입	○ 제품교환 또는 구입가 환급	
5) 부작용	○ 치료비, 경비 및 일실소득 배상	
6) 용기파손 등으로 인한 상해 사고	○ 치료비, 경비 및 일실소득 배상	

【참고】 식료품 품목 관련 법령
▶ 근거 법령 : 「식품 등의 표시광고에 관한 법률」 제23조, 시행령 제8조 [식품의약품안전처]

데이터 전처리 : 상담사례

데이터 정제

HTML 태그, 중복 공백,
불필요한 특수문자,
페이지 네비게이션 제거

데이터 정규화

구조·필드 표준화
문서 공통 필드 구조로 통일

데이터 청킹

의미 단위 유지
1 사례 = 1 청크
(질문 + 답변 유지되도록 설계)

[데이터 예시]

제목	폐업으로 인한 헬스장 회원권의 중도해지 시 환불규정 문의
출처	1372 소비자 상담센터 
분류	문화·오락서비스 > 헬스장
질문	- 헬스장 회원권 6개월 이용료를 지불하여 15일정도 이용을 하였음 - 갑자기 문자로 통보가 왔는데 폐업으로 인해 환불처리를 해주겠다고 함 - 폐업으로 인해 계약을 해지하는 경우, 환불규정은 어떤지?
답변	- 소비자분쟁해결기준 체육시설업 및 레저용역업에 의하여 취소일까지의 이용일수 해당 금액 공제한 금액 환급 및 총이용금액의 10% 배상 - 소비자사정으로 인한 중도해지시에는 취소일까지의 이용일수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10%를 공제후 환급함 - 별도의 부대물품(라켓, 운동복, 운동화 등)의 금액청구 금지, 단 계약서에 동 금액이 명시된 경우는 제외됨

데이터 전처리 : 조정사례

문서 Parsing

데이터 Extraction

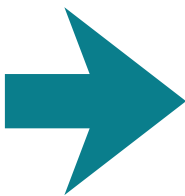
데이터 Chunking

[데이터 예시]

upstage



Docling



주 문

1. 피신청인은 2019. 1. 14.까지 신청인에게 350,000원을 지급한다.
2. 만일 피신청인이 제1항의 지급을 지체하면 2019. 1. 15.부터 다 갚는 날까지 연 6%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급한다.

이 유

1. 기초사실

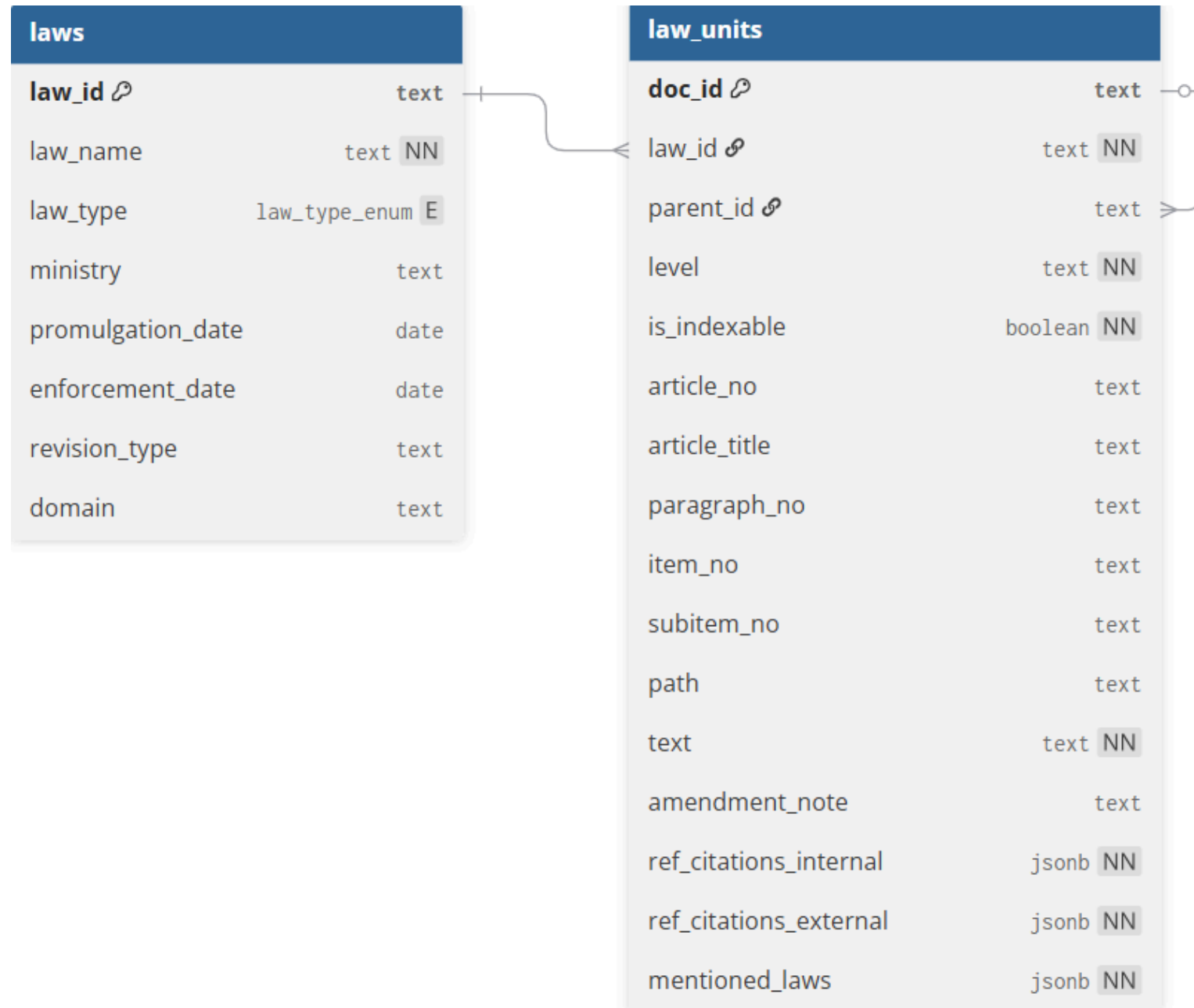
- 가. 신청인은 2017. 8. 9. 00:00경 거주하는 단지 내 편의점에서 피신청인이 제조한 음료(물품명: ○○○, 이하 '이 사건 제품')를 구입하여 마셨는데 이상 증세가 있어 조정 외 □□의료원에 방문하였다.
- 나. 조정 외 신△△이 2017. 8. 9. 00:40분경 작성한 응급의료센터진료기록에 따르면, 'acute caffeine addiction(급성 카페인 중독)', '간기능수치 증가 재검사 권함'이라고 적혀있다. 조정외 김△△이 2017. 8. 17. 작성한 진료기록부에 따르면 '경과 관찰', 2018. 2. 9. 작성한 진료기록부에 따르면 '검사 정상'이라고 적혀있다.
- 다. 조정외 신△△은 2018. 8. 7. "acute caffeine addiction(급성 카페인 중독)은 신청인의 대리인이 ○○○를 음용했다고 하여 내린 추정진단이며 자세한 진단은 혈중 카페인 수치를 검사해야 하지만 여건상 하지 못했다"고 답변하였다. 조정외 김△△은 2018. 7. 30. "원인불상의 간수치 이상이 있으나 바이러스 또는 만성적인 간수치 증가상태는 아닌 것으로 판단되지만, 이 사건 제품과 간수치 이상의 인과관계 역시 단정 지을 수 없다"라는 취지로 답변하였다.

제3장

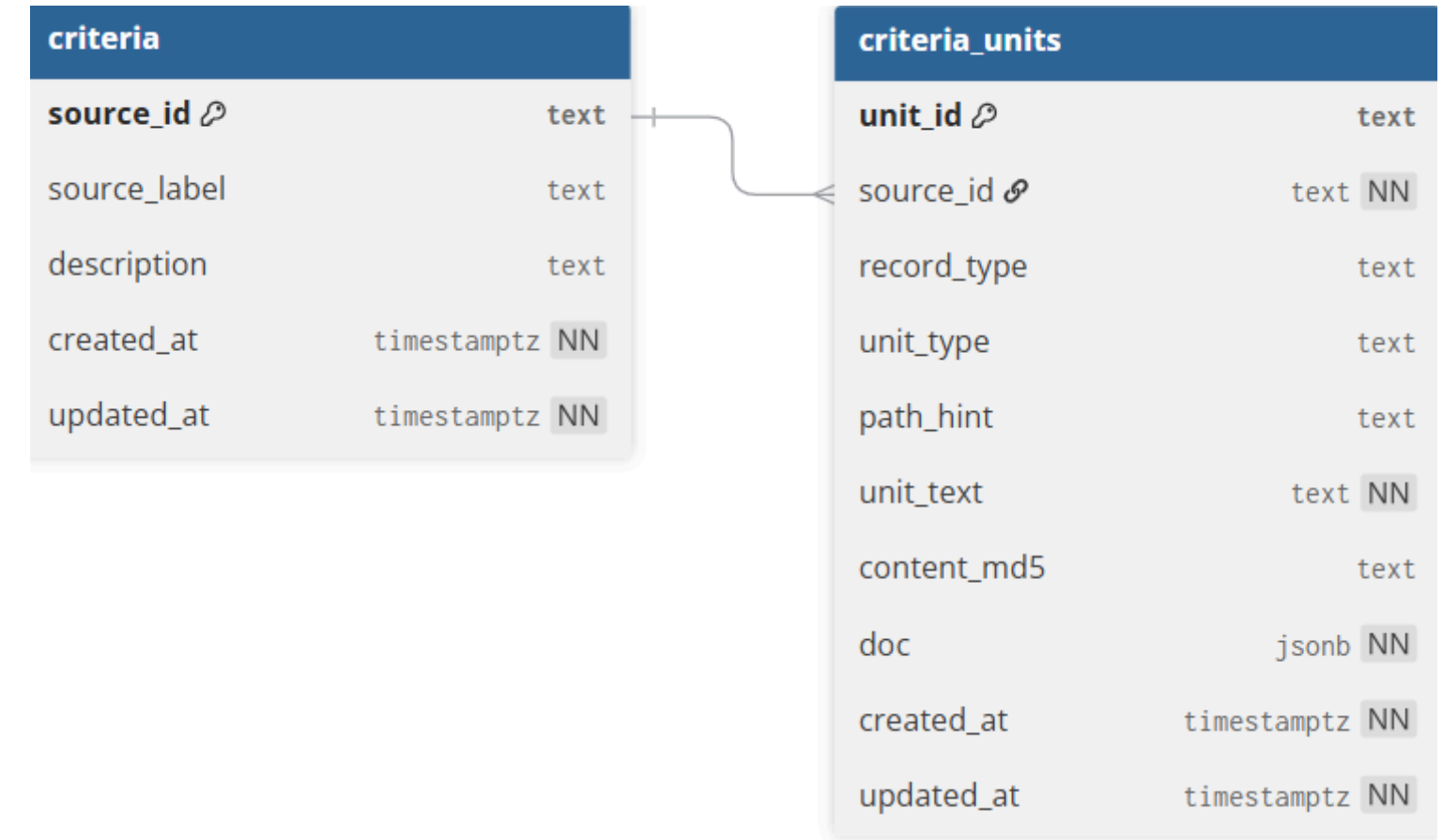
일반분쟁조정 사례(물품)

DB구성 : RDB

법령



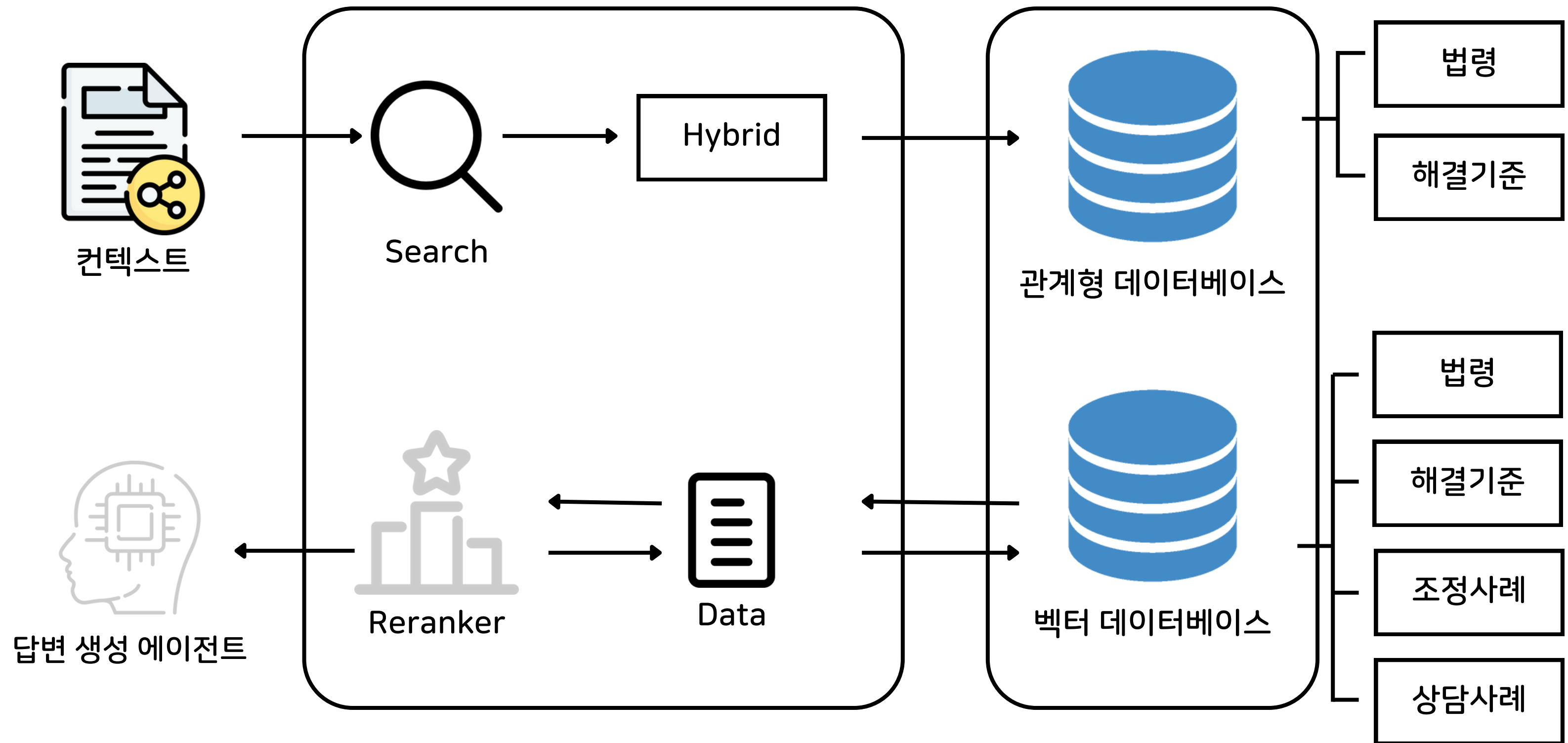
해결기준





RAG 시스템

RAG 시스템





화면 구성

UI / UX

반응형 웹앱

브라우저/모바일 어디서든 편안하게



인터랙티브 웹 요소

사용자와 상호작용



리액트 활용 SPA

싱글 페이지 앱으로 구현



시연 영상



똑소리

똑똑한 소비자의 권리

HOME

조정신청 절차

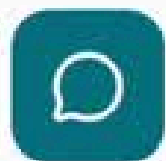
AI 상담

자유게시판

1초 만에 시작하기

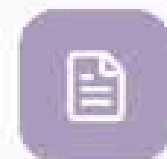
똑똑한 소비자의 권리, 똑소리가 지켜드립니다

무료 상담 시작하기



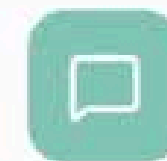
AI 챗봇

언제나 실시간으로 응답합니다



실제 공공 데이터

공공기관의 실제 분쟁조정 사례를 기반으로 안내합니다



커뮤니티를 통한 경험 공유

실제 소비자들의 분쟁 해결 경험을 공유하고 배웁니다



향후 계획

다중 에이전트



01

사용자의 모호한 표현을 명확한 법률 의도로 변환

02

사용자에게 신뢰감을 줄 수 있는 정보 제공

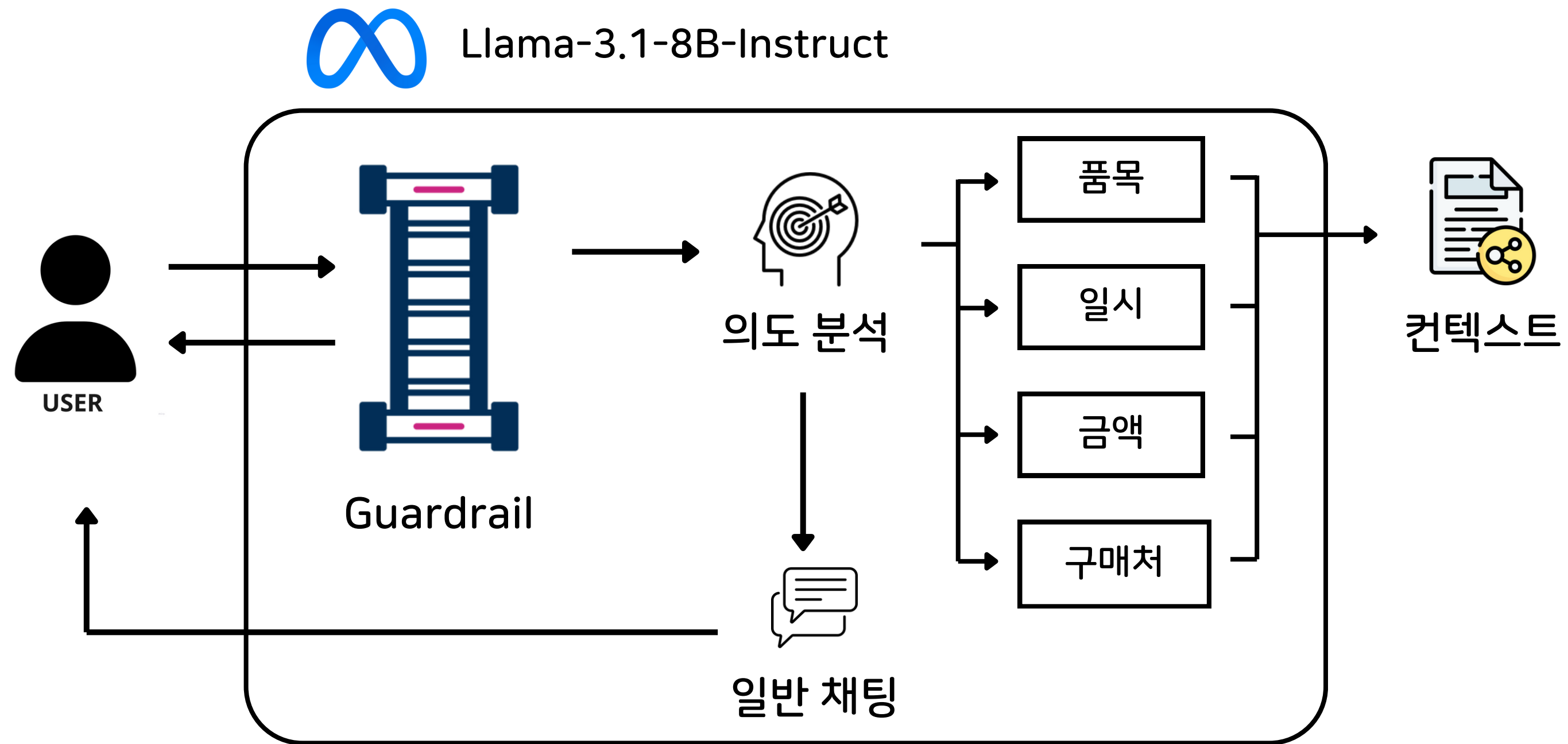
03

사용자 상황에 맞는 대응 가이드 제시

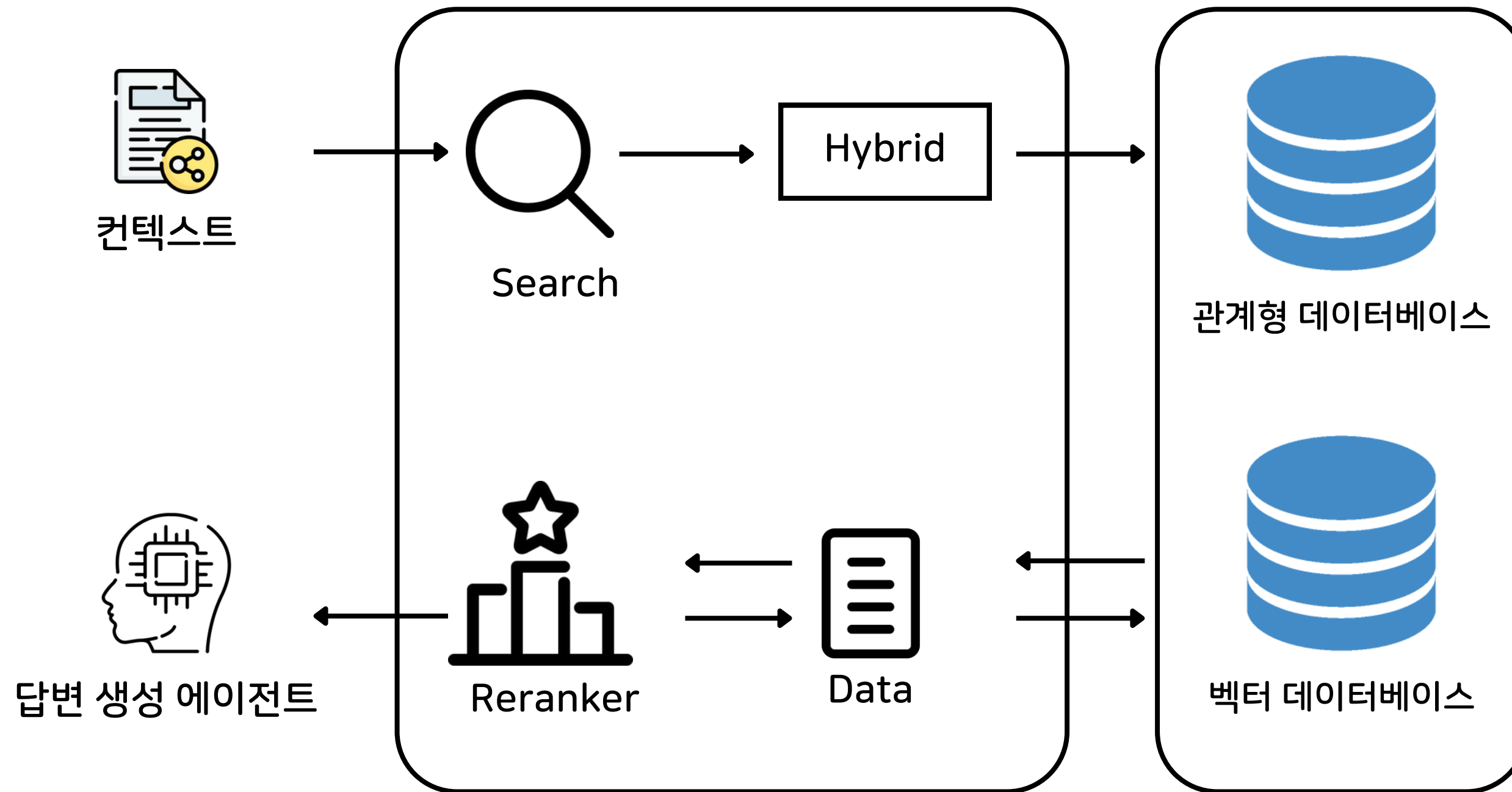
04

정보의 정확성을 검증하는 과정 필요

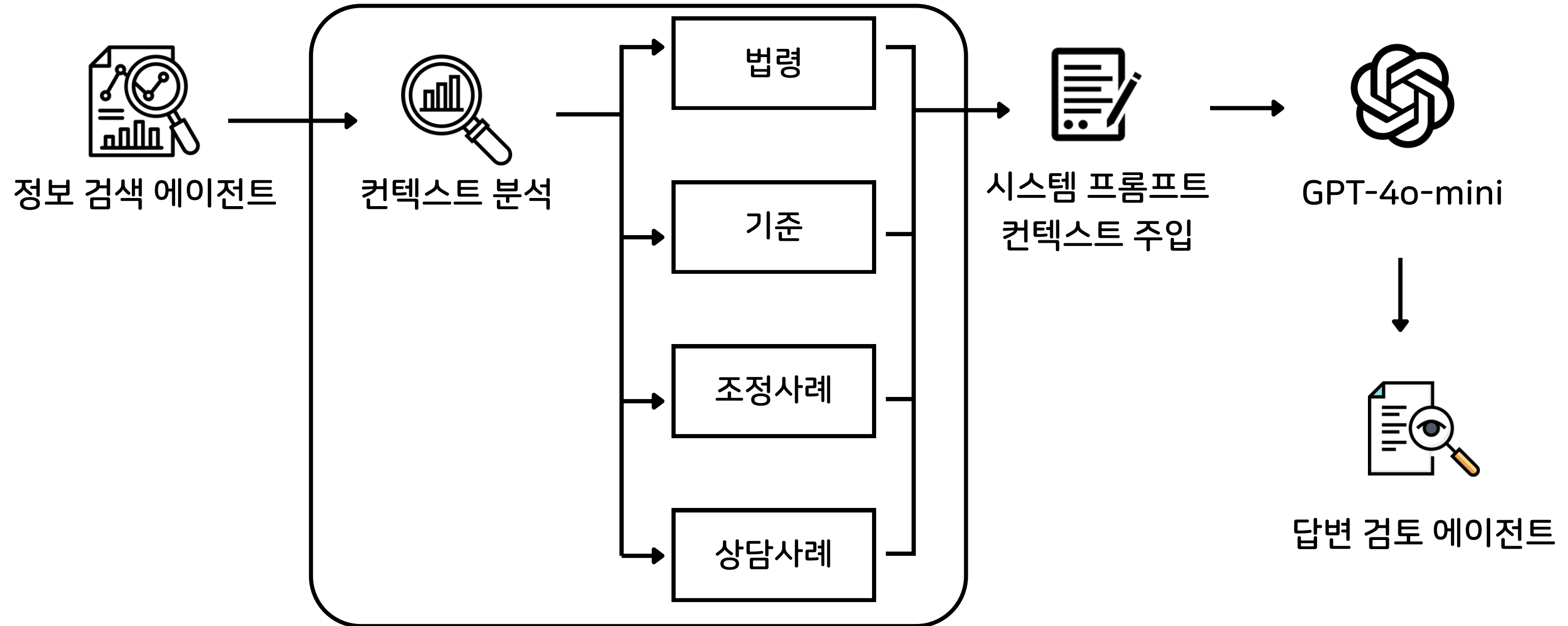
질의 분석 에이전트



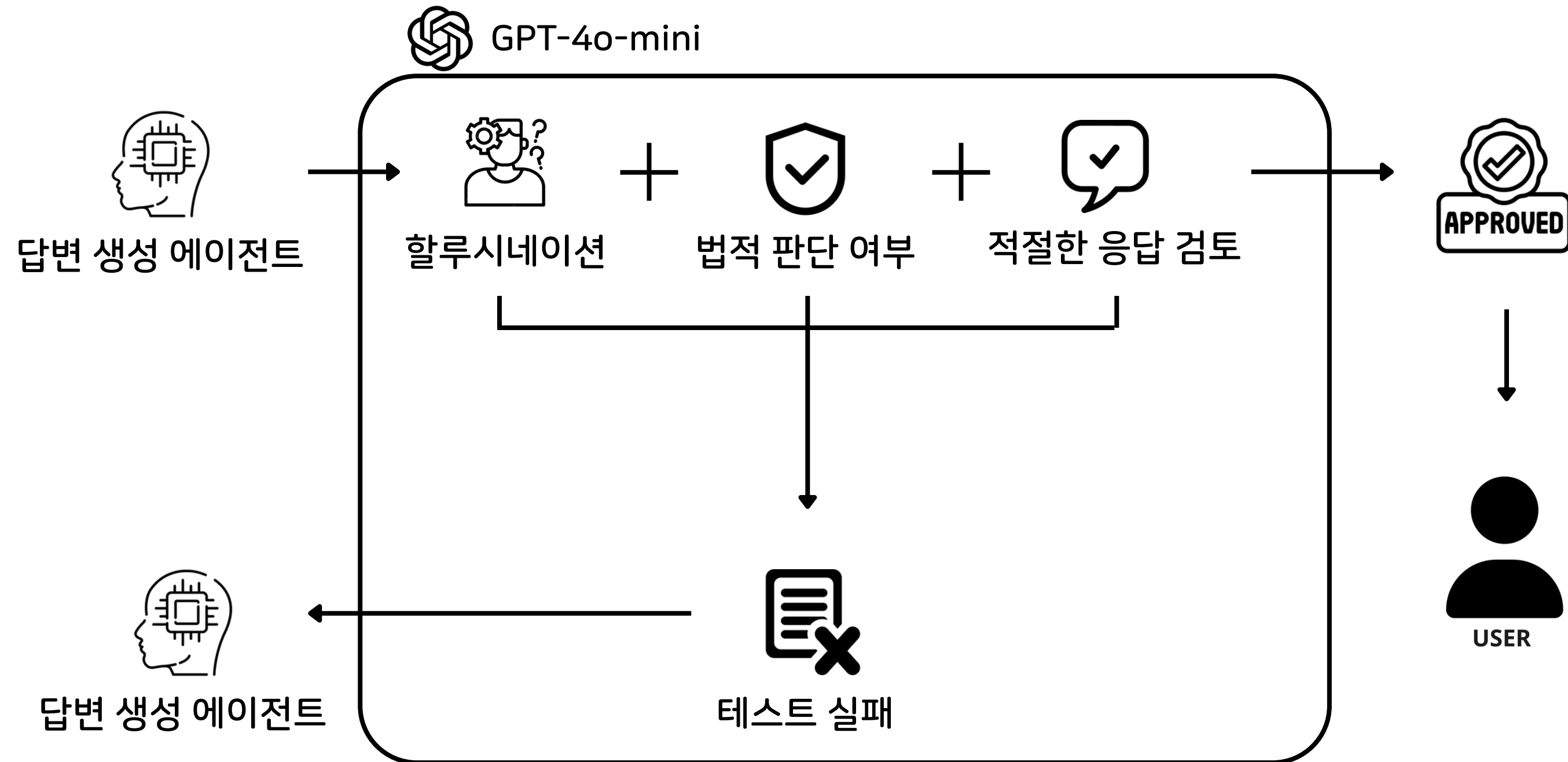
정보 검색 에이전트



답변 생성 에이전트



답변 검토 에이전트



WBS

